

慢变亮，最终与灯泡 2 的亮度相同。灯泡 1 缓慢变亮的原因在于，当通过线圈的电流增加时，线圈中将产生自感电动势。根据楞次定律，自感电动势将阻碍线圈中的电流变化，从而使得灯泡 1 中的电流增加比较迟缓。

在图 8.3-2 (b) 中，当打开开关时，灯泡不会马上熄灭，而是闪亮一下再熄灭。原因在于，当打开开关时，通过线圈中的电流减小，线圈中出现的自感电动势将阻碍电流减小。此时的线圈相当于电源，和灯泡形成闭合回路，使得通过灯泡的电流不会在打开开关的瞬间变为零。实验中通常让线圈的电阻远小于灯泡的电阻，使得开关闭合时通过灯泡的电流远小于通过线圈的电流，这样断开开关时，灯泡的亮度比原来开关闭合时更亮，从而使实验现象更明显。

无论线圈中的电流在增大还是减小，自感电动势的存在总是阻碍线圈中的电流变化，这一性质与力学中的惯性作用类似，称为**电磁惯性**。

2. 自感系数

不同线圈产生自感现象的能力不同。为了量度线圈反抗电流变化的能力的大小，引入自感系数。

当线圈中通有电流 I 时，根据毕-萨定理，线圈在其周围空间产生的磁场与电流强度 I 成正比，从而使得穿过自身线圈的磁通链 ψ 与 I 成正比，用数学形式表示为

$$\psi = LI$$

式中的比例系数 L 称为**自感系数**，简称**自感**，即

$$L = \frac{\psi}{I} \quad (8.3-1)$$

此式表明， L 在数值上等于线圈通有单位电流强度时，通过自身线圈的磁通链的大小。

由法拉第电磁感应定律，当线圈中的电流 I 变化时，线圈中产生的自感电动势为

$$\varepsilon_L = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt}$$

若线圈自感 L 保持不变，则

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} \quad (8.3-2)$$